CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

Spectre de la matrice d'interaction : inégalités, Curie-Weiss, sinus

Énoncé

Cadre. $n \geqslant 2$, $\beta > 0$, $\Lambda_n = \{-1, 1\}^n$. J_n est une matrice symétrique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et, pour $x \in \Lambda_n$ et $h \in \mathbb{R}_+$,

$$H_n(h, x) = -\frac{\beta}{2} \sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} J_n(i,j)\, x_i x_j - h \sum_{i=1}^{n} x_i.$$

On fixe $h \in \mathbb{R}_+$.

I – Quelques inégalités générales

1. Expliquer pourquoi la matrice J_n est diagonalisable.
2. On note $\lambda_{\max}$ la plus grande valeur propre de J_n et $\lambda_{\min}$ la plus petite. Montrer que $\forall x \in \Lambda_n$, $n\lambda_{\min} \leqslant \sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} J_n(i,j) x_i x_j \leqslant n\lambda_{\max}$.
3. En déduire que $\forall x \in \Lambda_n$, $n\Big(-h - \beta\frac{\lambda_{\max}}{2}\Big) \leqslant H_n(h,x) \leqslant n\Big(h - \beta\frac{\lambda_{\min}}{2}\Big)$.
4. Donner un encadrement de H_n dans le cas où J_n est de plus une matrice orthogonale distincte de $\pm I_n$.

II – Le modèle de Curie-Weiss

On note $J_n^{(C)}$ la matrice dont tous les coefficients valent $\frac{1}{n}$, sauf les coefficients diagonaux, qui sont nuls.

1. Déterminer le spectre de $U_n = nJ_n^{(C)} + I_n$, puis celui de $J_n^{(C)}$.

III – Le modèle sinus

On note $J_n^{(S)}(i,j) = \dfrac{2}{\sqrt{2n+1}} \sin\left(\dfrac{2\pi ij}{2n+1}\right)$ pour $(i,j) \in [\![1,n]\!]^2$.

1. Montrer que, pour tous $p \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$, $\sum_{k=1}^{p} \cos(2kx) = \frac{1}{2}\left(\dfrac{\sin((2p+1)x)}{\sin x} - 1\right)$.
2. En déduire que $J_n^{(S)}$ est une matrice orthogonale symétrique.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x \in \Lambda_n$: chaque x_i vaut ± 1, donc $\|x\|^2 = \sum x_i^2 = n$.
- J_n symétrique réelle, $\beta > 0$, $h \geqslant 0$.

Ce qu'on te demande. Encadrer l'énergie H_n par les valeurs propres extrêmes de J_n, puis calculer explicitement le spectre de deux matrices d'interaction.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Lire le cadre

Le coup d'œil. Repère ce que représentent x, J_n et H_n ; essaie $n = 2$.

Ce que dit l'énoncé :

- $\Lambda_n = \{-1, 1\}^n$: un $x \in \Lambda_n$ est une liste de n « spins » valant ± 1, par exemple $x = (1, -1, 1)$ pour $n = 3$;
- J_n est une matrice symétrique réelle : $J_n(i, j) = J_n(j, i)$, l'interaction entre les spins i et j ;
- $H_n(h, x)$ est l'énergie de la configuration x.

Exemple $n = 2$, $J_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$: $\sum_{i,j} J_2(i, j) x_i x_j = 2x_1 x_2$, donc $H_2 = -\beta x_1 x_2 - h(x_1 + x_2)$.

Étape 2. Théorème spectral

Le coup d'œil. J_n est symétrique à coefficients réels.

Rappel (théorème spectral) : une matrice symétrique **réelle** est diagonalisable dans une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$, et ses valeurs propres sont réelles.

J_n est symétrique réelle (énoncé), donc elle est diagonalisable. Comme ses valeurs propres sont réelles, on peut les ranger : ceci donne un sens à $\lambda_{\min}$ et $\lambda_{\max}$ de Q2.

Question 2

Étape 1. Reconnaître un produit scalaire

Le coup d'œil. La double somme est $\langle J_n x, x \rangle$. Regroupe selon i.

On veut encadrer la double somme de Q2. On somme d'abord en j à i fixé :

$$\sum_{i,j} J_n(i, j) x_i x_j = \sum_i x_i \Big(\sum_j J_n(i, j) x_j \Big) = \sum_i x_i (J_n x)_i = \langle J_n x, x \rangle,$$

car $\sum_j J_n(i,j)x_j$ est la i-ème coordonnée du produit $J_n x$ (ligne i fois colonne x), et $\langle y, x\rangle = \sum_i y_i x_i$.

Exemple $n = 2$ ci-dessus : $J_2 x = (x_2, x_1)$ et $\langle J_2 x, x\rangle = 2x_1 x_2$.

On prend ensuite (Q1) une base orthonormée $(v_1, \dots, v_n)$ avec $J_n v_i = \lambda_i v_i$, et on écrit $x = \sum_i \alpha_i v_i$.

Étape 2. Calculer dans la base propre

Le coup d'œil. Dans une base orthonormée, $\langle J_n x, x\rangle = \sum \lambda_i \alpha_i^2$ et $\sum \alpha_i^2 = \|x\|^2 = n$.

$J_n x = \sum_i \alpha_i J_n v_i = \sum_i \alpha_i \lambda_i v_i$. Dans le produit scalaire, les termes croisés $\langle v_i, v_l\rangle$ $(i \neq l)$ valent 0 et $\langle v_i, v_i\rangle = 1$:

$$\langle J_n x, x\rangle = \Big\langle \sum_i \alpha_i \lambda_i v_i, \sum_l \alpha_l v_l \Big\rangle = \sum_i \lambda_i \alpha_i^2.$$

Chaque λ_i est entre $\lambda_{\min}$ et $\lambda_{\max}$, et $\alpha_i^2 \geqslant 0$ (on peut multiplier sans changer le sens) :

$$\lambda_{\min} \sum \alpha_i^2 \leqslant \sum \lambda_i \alpha_i^2 \leqslant \lambda_{\max} \sum \alpha_i^2.$$

Enfin $\sum \alpha_i^2 = \|x\|^2$ (Pythagore en base orthonormée), et $\|x\|^2 = x_1^2 + \cdots + x_n^2 = n$ car chaque $x_i = \pm 1$.

$$n\lambda_{\min} \leqslant \sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} J_n(i,j) x_i x_j \leqslant n\lambda_{\max}.$$

Question 3

Étape 1. Le terme d'interaction

Le coup d'œil. On multiplie Q2 par $-\frac{\beta}{2}$, qui est négatif.

H_n a deux morceaux : $-\frac{\beta}{2}\sum J_n(i,j)x_i x_j$ et $-h\sum x_i$. On encadre chacun, puis on additionne.

$\beta > 0$, donc $-\frac{\beta}{2} < 0$: multiplier par un négatif renverse les inégalités de Q2 (le min devient le max) :

$$-\frac{n\beta\lambda_{\max}}{2} \leqslant -\frac{\beta}{2}\sum_{i,j} J_n(i,j)x_i x_j \leqslant -\frac{n\beta\lambda_{\min}}{2}.$$

Exemple : de $2 \leqslant y \leqslant 5$ on tire $-10 \leqslant -2y \leqslant -4$.

Étape 2. Le terme de champ, puis la somme

Le coup d'œil. Chaque x_i est entre -1 et 1, et $h \geqslant 0$.

Chaque $x_i \in \{-1, 1\}$, donc la somme de n termes vérifie $-n \leqslant \sum x_i \leqslant n$. On multiplie par $-h \leqslant 0$ (sens renversé) : $-nh \leqslant -h\sum x_i \leqslant nh$.

On additionne les deux encadrements, membre à membre :

$$n\Big(-h-\beta\frac{\lambda_{\max}}{2}\Big)\leqslant H_n(h,x)\leqslant n\Big(h-\beta\frac{\lambda_{\min}}{2}\Big).$$

Question 4

Étape 1. Valeurs propres d'une matrice orthogonale

Le coup d'œil. Une matrice orthogonale conserve la norme : $\|J_nv\|=\|v\|$.

Hypothèse de Q4 : J_n est orthogonale (et symétrique) et $J_n\neq\pm I_n$.

Rappel : orthogonale $\Rightarrow\|J_nv\|=\|v\|$ pour tout v. Si $J_nv=\lambda v$ avec $v\neq0$:

$$\|v\|=\|J_nv\|=\|\lambda v\|=|\lambda|\,\|v\|,$$

donc $|\lambda|=1$; λ réel (Q1), donc $\lambda\in\{-1,1\}$.

Si toutes les valeurs propres valaient 1, la matrice diagonalisable J_n serait semblable à I_n, donc égale à I_n ; de même pour -1. Comme $J_n\neq\pm I_n$, elle a les deux : $\lambda_{\min}=-1$ et $\lambda_{\max}=1$. Q3 donne :

$$-n\Big(h+\frac{\beta}{2}\Big)\leqslant H_n(h,x)\leqslant n\Big(h+\frac{\beta}{2}\Big).$$

Question 5

Étape 1. Écrire les matrices

Le coup d'œil. Écris $J_n^{(C)}$ et U_n en entier : U_n n'a que des 1.

L'énoncé définit $J_n^{(C)}$: $\frac{1}{n}$ partout, sauf 0 sur la diagonale. Pour $n=4$:

$$J_4^{(C)}=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}0&1&1&1\\1&0&1&1\\1&1&0&1\\1&1&1&0\end{pmatrix},\qquad U_4=4J_4^{(C)}+I_4=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\end{pmatrix}.$$

En général, hors diagonale $n\cdot\frac{1}{n}=1$, sur la diagonale $n\cdot0+1=1$: U_n est la matrice remplie de 1. On étudie U_n d'abord car elle est plus simple.

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Étape 2. Un polynôme annulateur de U_n

Le coup d'œil. Calcule U_n^2 : chaque coefficient est une somme de n produits 1×1.

$(U_n^2)(i,j)=\sum_{k=1}^n U_n(i,k)U_n(k,j)=\sum_{k=1}^n1\times1=n$. Donc U_n^2 est remplie de n : $U_n^2=nU_n$.

Ainsi $U_n^2-nU_n=0$: le polynôme $X^2-nX=X(X-n)$ annule U_n.

Rappel : toute valeur propre est racine d'un polynôme annulateur (si $U_nv=\alpha v$, alors $0=(U_n^2-nU_n)v=(\alpha^2-n\alpha)v$). Donc les valeurs propres possibles sont 0 et n.

Étape 3. Les deux valeurs sont atteintes

Le coup d'œil. Cherche un vecteur envoyé sur n fois lui-même, et un vecteur envoyé sur 0.

« Possibles » ne veut pas dire « atteintes » : il faut des vecteurs propres.

- $U_n(1,\dots,1)^\mathsf{T} = (n,\dots,n)^\mathsf{T}$ (chaque ligne somme n uns) : n est valeur propre.
- $U_n x$ a toutes ses coordonnées égales à $x_1+\cdots+x_n$. Donc tout x de somme nulle, comme $(1,-1,0,\dots,0)$, vérifie $U_n x = 0$: 0 est valeur propre. L'espace propre $\{x : \sum x_k = 0\}$ est un hyperplan, de dimension $n-1$.

$$\mathrm{Sp}(U_n) = \{0, n\}.$$

Étape 4. Revenir à J_n^(C)

Le coup d'œil. $J_n^{(C)} = \frac{1}{n}(U_n - I_n)$: mêmes vecteurs propres, valeurs propres transformées par $\alpha \mapsto \frac{\alpha-1}{n}$.

De $U_n = nJ_n^{(C)} + I_n$ on tire $J_n^{(C)} = \frac{1}{n}(U_n - I_n)$. Si $U_n x = \alpha x$:

$$J_n^{(C)} x = \frac{1}{n}(U_n x - x) = \frac{1}{n}(\alpha x - x) = \frac{\alpha - 1}{n}\, x.$$

Et réciproquement. Les valeurs propres de $J_n^{(C)}$ sont donc les $\frac{\alpha-1}{n}$ pour $\alpha \in \{0, n\}$:

$$\mathrm{Sp}\left(J_n^{(C)}\right) = \left\{-\frac{1}{n},\ 1-\frac{1}{n}\right\},$$

avec $-\frac{1}{n}$ de multiplicité $n-1$ et $1-\frac{1}{n}$ simple. Vérification par la trace (somme des valeurs propres = somme de la diagonale) : $(n-1)\left(-\frac{1}{n}\right) + \frac{n-1}{n} = 0$, et la diagonale de $J_n^{(C)}$ est nulle .

Question 6

Étape 1. Symétriser la somme

Le coup d'œil. Ajoute les indices négatifs pour faire une somme géométrique complète.

Pourquoi : une somme de cosinus est la partie réelle d'une somme d'exponentielles, donc d'une somme géométrique. Elle est plus simple à calculer de $-p$ à p, car le résultat est alors symétrique.

Notons $S_p(x) = \sum_{k=1}^{p} \cos(2kx)$. cos est paire, donc le terme $-k$ égale le terme k, et le terme 0 vaut $\cos 0 = 1$: $\sum_{k=-p}^{p} \cos(2kx) = 1 + 2S_p(x)$.

Exemple $p=1$: $\cos(-2x) + 1 + \cos(2x) = 1 + 2\cos 2x$. Enfin $\sum_{k=-p}^{p} \cos(2kx) = \mathrm{Re} \sum_{k=-p}^{p} e^{2ikx}$.

Étape 2. La somme géométrique

Le coup d'œil. Raison $e^{2ix} \neq 1$, puis factorise par l'angle moitié.

C'est une somme géométrique de raison $q = e^{2ix}$, de premier terme e^{-2ipx} et de $2p+1$ termes. $q \neq 1$ car $x \notin \pi\mathbb{Z}$ (hypothèse de Q6), donc la formule premier $\times \frac{q^{\text{nb}}-1}{q-1}$ s'applique :

$$\sum_{k=-p}^{p} e^{2ikx} = e^{-2ipx}\,\frac{e^{2i(2p+1)x}-1}{e^{2ix}-1}.$$

Angle moitié : on factorise $e^{i(2p+1)x}$ en haut et e^{ix} en bas :

$$= e^{-2ipx}\,\frac{e^{i(2p+1)x}\big(e^{i(2p+1)x}-e^{-i(2p+1)x}\big)}{e^{ix}\big(e^{ix}-e^{-ix}\big)} = \frac{2i\sin((2p+1)x)}{2i\sin x} = \frac{\sin((2p+1)x)}{\sin x}.$$

(Les exponentielles devant se simplifient : $-2ipx + i(2p+1)x - ix = 0$.) Le résultat est réel, donc égal à sa partie réelle.

Étape 3. Conclure

Le coup d'œil. Isole $S_p(x)$.

$1 + 2S_p(x) = \frac{\sin((2p+1)x)}{\sin x}$, donc

$$\sum_{k=1}^{p} \cos(2kx) = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin((2p+1)x)}{\sin x} - 1\right).$$

Vérification $p=1$: $\sin 3x = 3\sin x - 4\sin^3 x$, donc $\frac{1}{2}(\frac{\sin 3x}{\sin x} - 1) = \frac{1}{2}(2 - 4\sin^2 x) = 1 - 2\sin^2 x = \cos 2x$.

Question 7

Étape 1. Symétrie et méthode

Le coup d'œil. $ij = ji$ donne la symétrie. Pour l'orthogonalité, vérifie que les colonnes sont orthonormées.

La définition de $J_n^{(S)}(i,j)$ ne dépend que du produit ij, et $ij = ji$: la matrice est symétrique.

Rappel : une matrice est orthogonale si et seulement si ses colonnes forment une base orthonormée. Notons $N = 2n+1$ et C_j la j-ème colonne. Il faut montrer $\langle C_j, C_l\rangle = 1$ si $j = l$ et 0 sinon.

Avec $\sin a \sin b = \frac{1}{2}(\cos(a-b) - \cos(a+b))$:

$$\langle C_j, C_l\rangle = \frac{4}{N}\sum_{i=1}^{n} \sin\frac{2\pi ij}{N}\sin\frac{2\pi il}{N} = \frac{2}{N}\sum_{i=1}^{n}\Big(\cos\frac{2\pi(j-l)i}{N} - \cos\frac{2\pi(j+l)i}{N}\Big).$$

On reconnaît deux sommes de Q6.

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Étape 2. Colonnes distinctes : produit scalaire nul

Le coup d'œil. Chaque somme est celle de Q6 avec $p = n$ et $x = \frac{\pi(j\mp l)}{N}$, et ces x ne sont pas dans $\pi\mathbb{Z}$.

Soit $j \neq l$. Posons $x_\pm = \frac{\pi(j\pm l)}{N}$: alors $\cos\frac{2\pi(j\pm l)i}{N} = \cos(2ix_\pm)$, exactement la forme de Q6.

Vérifier l'hypothèse de Q6 : $j, l \in [\![1,n]\!]$ distincts, donc $1 \leqslant |j \pm l| \leqslant 2n < N$, et $x_\pm \in]-\pi,\pi[\setminus\{0\}$: pas un multiple de π.

Q6 avec $p = n$: $2p+1 = N$, donc $(2n+1)x_\pm = \pi(j \pm l)$, dont le sinus est nul (multiple entier de π) :

$$\sum_{i=1}^{n} \cos(2ix_\pm) = \frac{1}{2}\Big(\frac{0}{\sin x_\pm} - 1\Big) = -\frac{1}{2}.$$

La différence des deux sommes vaut $-\frac{1}{2} - (-\frac{1}{2}) = 0$: $\langle C_j, C_l\rangle = 0$.

Étape 3. Colonnes normées

Le coup d'œil. Pour $j = l$, $\sin^2 a = \frac{1-\cos 2a}{2}$ et Q6 avec $x = \frac{2\pi j}{N}$.

Pour $j = l$, avec $\sin^2 a = \frac{1-\cos 2a}{2}$:

$$\langle C_j, C_j\rangle = \frac{4}{N}\sum_{i=1}^{n} \sin^2 \frac{2\pi ij}{N} = \frac{2}{N}\sum_{i=1}^{n}\Big(1 - \cos\frac{4\pi ij}{N}\Big) = \frac{2}{N}\Big(n - \sum_{i=1}^{n}\cos(2ix)\Big),$$

avec $x = \frac{2\pi j}{N}$. Hypothèse de Q6 : $0 < 2j < N$, donc $x \in]0, \pi[$. Et $Nx = 2\pi j$, de sinus nul : $\sum \cos(2ix) = -\frac{1}{2}$. Donc

$$\langle C_j, C_j\rangle = \frac{2}{N}\Big(n + \frac{1}{2}\Big) = \frac{2n+1}{N} = 1.$$

> $J_n^{(S)}$ est symétrique et orthogonale : $\big(J_n^{(S)}\big)^2 = J^\mathsf{T} J = I_n$.

Elle relève donc de Q4 : ses valeurs propres sont ± 1.

Le piège

En Q3, oublier que $-\frac{\beta}{2}$ est négatif. En Q7, appliquer Q6 sans vérifier que $x \notin \pi\mathbb{Z}$ (c'est là qu'on utilise $|j \pm l| < 2n+1$).

La méthode

Pour le spectre d'une matrice simple : l'écrire en entier, trouver un polynôme annulateur (ici $U_n^2 = nU_n$), puis exhiber un vecteur propre pour chaque racine.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème spectral.** Toute matrice **symétrique réelle** S est diagonalisable dans une base **orthonormée** : il existe P orthogonale ($P^\mathsf{T}P = I_n$) et D diagonale réelle avec $S = PDP^\mathsf{T}$.
- **Produit scalaire et forme quadratique.** Pour $x \in \mathbb{R}^n$: $\langle Sx, x\rangle = x^\mathsf{T}Sx = \sum_{i,j} S(i,j)\, x_i x_j$. Si $(v_1, \dots, v_n)$ est orthonormée et $x = \sum \alpha_i v_i$, alors $\|x\|^2 = \sum \alpha_i^2$ (Pythagore).
- **Matrice orthogonale.** Q est orthogonale si $Q^\mathsf{T}Q = I_n$, c'est-à-dire si ses colonnes forment une famille orthonormée. Elle conserve la norme : $\|Qx\| = \|x\|$. Ses valeurs propres réelles valent donc ± 1.

- **Polynôme annulateur.** Si $P(M) = 0$, toute valeur propre λ de M vérifie $P(\lambda) = 0$: si $Mv = \lambda v$, alors $0 = P(M)v = P(\lambda)v$ avec $v \neq 0$.

- **Formules d'Euler et somme géométrique.**

$$\cos\theta = \mathrm{Re}(e^{i\theta}), \qquad \sum_{k=0}^{N-1} q^k = \frac{q^N - 1}{q - 1} \ (q \neq 1), \qquad e^{ia} - e^{-ia} = 2i \sin a.$$

- **Produit de deux sinus.**

$$\sin a \sin b = \tfrac{1}{2}(\cos(a-b) - \cos(a+b)), \qquad \sin^2 a = \tfrac{1}{2}(1 - \cos(2a)).$$